

Lineare Algebra - Übungen 4

Klaus Rheinberger, FH Vorarlberg

19. März 2025

i Abgabe in ILIAS

- Alle PYTHON-Aufgaben gesamthaft in einem lauffähigen Jupyter Notebook, siehe Vorlage in ILIAS.
- Alle PAPIER-Aufgaben gesamthaft in einer PDF-Datei inkl. Name auf den gescannten Seiten.

1 Rang (2 + 2 = 4 Punkte)

1. PAPIER: Bestimmen Sie von Hand mittels elementarer Umformungen den Rang von

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & 5 & 5 & 5 \end{pmatrix}.$$

2. PYTHON: Überprüfen Sie das Ergebnis am Computer.

Endergebnis

Der Rang von A ist 3.

2 Diät (4 Punkte)

Die Formel für die [Cambridge-Diät](#), eine beliebte Diät in den 1980er Jahren, basiert auf jahrelanger Forschung. Um die gewünschten Mengen und Verhältnisse der Nährstoffe zu erreichen, musste man eine Vielfalt von Lebensmitteln einbeziehen. Jedes Lebensmittel liefert mehrere der erforderlichen Inhaltsstoffe, jedoch nicht in den genau richtigen Anteilen. So war zum Beispiel fettfreie Milch eine wichtige Eiweißquelle, enthielt aber zu viel Kalzium. Daher wurde Sojamehl für einen Teil des Eiweißes verwendet, da Sojamehl wenig Kalzium enthält. Allerdings enthält Sojamehl zu viel Fett, so dass Molke hinzugefügt wurde, da sie im Verhältnis zum Kalzium weniger Fett liefert. Leider enthält die Molke zu viele Kohlenhydrate ... Das folgende Beispiel veranschaulicht das Problem in kleinem Maßstab. In der Tabelle [Tabelle 1](#) sind drei der Bestandteile der Diät aufgeführt, zusammen mit den Mengen bestimmter Nährstoffe.

Tabelle 1: Enthaltene Nährstoffmenge (g) pro 100 g der Zutat

Nährstoff	fettfreie Milch	Sojamehl	Molke	Geforderte Nährstoffmenge (g)
Eiweiß	36	51	13	33
Kohlenhydrate	52	34	74	45
Fett	0	7	1.1	3

PYTHON: Wenn möglich, finden Sie eine Kombination aus fettfreier Milch, Sojamehl und Molke, um die geforderten Mengen an Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett zu erhalten.

Quelle: Lay, David; Lay, Steven; McDonald, Judi (2021): Linear Algebra and Its Applications. 6th edition, Pearson Education Limited.

Endergebnis

Die Diät erfordert 27.7 g fettfreie Milch, 39.2 g Sojamehl und 23.3 g Molke.

3 Ill-Conditioned Linear System (2 + 2 = 4 Punkte)

1. PYTHON: Lösen Sie die beiden LGS $Ax = b$

$$0.835x_1 + 0.667x_2 = 0.168$$

$$0.333x_1 + 0.266x_2 = 0.067$$

und

$$0.835x_1 + 0.667x_2 = 0.168$$

$$0.333x_1 + 0.266x_2 = 0.066$$

die sich nur im Wert b_2 unterscheiden.

2. PAPIER: Erklären Sie den großen Unterschied in den Lösungen.

Eine Koeffizientenmatrix wie in diesem Beispiel heißt *ill-conditioned* und das LGS heißt *ill-conditioned system*.

Endergebnis

Lösung des ersten LGS: $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, Lösung des zweiten LGS: $\begin{pmatrix} -665.99999998 \\ 833.99999998 \end{pmatrix}$.

4 Rechnen mit Matrizen (2 + 2 = 4 Punkte)

Gegeben sind folgende zwei Matrizen und ein Vektor:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -5 & 4 \\ 4 & -3 & 8 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \text{ und } c = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

1. PAPIER: Berechnen Sie folgende Ausdrücke per Hand.
2. PYTHON: Überprüfen Sie die Ergebnisse mittels Python.

- AB
- BA
- $B^T A$
- $c^T B$
- $c^T(BB^T + A)c$

Hinweis: In Python können Sie das Transponieren einer Matrix A mit $A.T$ durchführen.

Endergebnis

$$AB = \begin{pmatrix} 10 & 15 \\ 12 & 8 \\ 28 & 52 \end{pmatrix}, BA \text{ ist nicht wohldefiniert}, B^T A = \begin{pmatrix} 13 & -11 & 27 \\ 30 & -45 & 78 \end{pmatrix}, c^T B = (10 \quad 31),$$

$$c^T(BB^T + A)c = 1137$$

5 Adjazenz-Matrix (2 + 2 = 4 Punkte)

Eine Fluglinie fliegt fünf verschiedene Stationen an. Die möglichen Verbindungen sind in Abbildung 1 dargestellt.

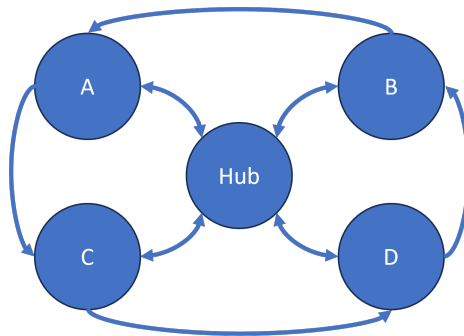


Abbildung 1: Flugplan

1. PYTHON: Erstellen Sie die Adjazenz-Matrix C für die Fluglinie. Dabei gilt

$$C_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{wenn es einen Direktflug von } i \text{ nach } j \text{ gibt} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Um zu bestimmen, wie viele mögliche Flugrouten es zwischen 2 Stationen gibt, kann die Matrixpotenz, also $C^k = C \cdot C \cdot \dots$ verwendet werden, siehe z. B. [Wikipedia](#). Das heißt z. B., die Anzahl der möglichen Flugrouten mit *genau einem Umstieg* zwischen zwei beliebigen Stationen sind die Einträge in der Matrix C^2 . Und die Anzahl der möglichen Flugrouten mit *genau zwei Umstiegen* sind die Einträge in der Matrix C^3 .

2. PYTHON: Bestimmen Sie die Anzahl der Flugrouten zwischen zwei beliebigen Stationen mit (a) genau einem Umstieg und (b) mit genau zwei Umstiegen. (c) Wie viele Routen gibt es vom Startort A zum Zielort B mit *maximal* zwei Umstiegen?

Endergebnis

(a) C^2 , (b) C^3 , (c) entsprechendes Element aus $C + C^2 + C^3$